

第六章 电力系统的暂态稳定性

- 第一节 电力系统的暂态稳定性概述
- 第二节 简单电力系统暂态稳定性分析
- 第三节 发电机转子运动方程的数值解法
- 第四节 自动调节系统对暂态稳定性的影响
(一般了解)
- 第五节 复杂电力系统暂态稳定性分析 (一般了解)
- 第七节 提高电力系统暂态稳定性的措施

第一节 电力系统暂态稳定性概述

一、暂态稳定

- **定义：**指电力系统在某个运行情况下突然受到**大的干扰**后，能否经过暂态过程后达到**新的**稳定运行状态或者恢复到**原来的状态**。若能，则系统在这个运行情况下是暂态稳定的，否则是暂态不稳定的。
- **分析**
 - ① **大干扰：**常见的大干扰有：短路故障，突然断开线路或发电机等。

② 暂态不稳定：受到大干扰后，各发电机转子间有相对运动，功角、功率、电流、电压都不断振荡。

③影响暂态稳定的因素：

a) 原运行方式

b) 干扰方式：故障点、故障切除时间、故障类型

同一个系统在某个运行方式和某种干扰下是暂态稳定的，而在另一运行方式或干扰下是暂态不稳定的。

因此分析一个系统的稳定性时必须首先确定系统的初始运行方式，其次确定受到的干扰方式（按照《电力系统安全稳定导则》的规定）。

二、 暂态发展过程（按3种时间段分类）

1、**起始阶段**：故障后约1s内的时间段，在这期间系统的**保护和自动装置**有一系列的动作，如：故障切除和自动重合闸等。但发电机的调节系统尚未启动。

2、**中间阶段**：在起始阶段后，大约持续5s左右的时间段，发电机**调节系统**将起作用。如：调速系统

3、**后期阶段**：在故障后几分钟内，热力设备（如锅炉）中的过程将影响到电力系统的暂态过程。此外，系统中由于频率和电压的下降，发生自动切除负荷切机等操作。（**中长期稳定**）

时间考虑越长，各种设备的影响显著，描述系统的**方程多**，**分析难度越大**，准确性越难以保证。

三、暂态稳定分析的基本假定：

(1) 忽略发电机定子电流中非周期分量

(a) 定子非周期分量电流衰减时间常数很小

(b) 产生的转矩以同步频率作周期变化，其转矩近似为0，由于转子机械惯性较大，因而对转子整体相对运动影响很小。

(2) 不计零序和负序电流对转子运动的影响

负序分量平均转矩近似为0；零序不产生转矩。

以上假设目的：网络方程可以用代数方程（不计直流分量）

只计及正序分量的电磁功率公式都可用。

三、暂态稳定分析的基本假定：

(3) 忽略暂态过程中发电机的附加损耗

(4) 故障后网络中频率为 50Hz 不变， $\omega = \omega_0$

假设目的：网络中电压电流仍可采用相量形式描述
可以不考虑频率变化对系统参数的影响。

四、近似计算中的简化（对主要元件作近似简化）

原动机：不计调速器作用，认为输入机械功率不变。

发电机：参数采用暂态电势 E' 和 X'_d

因为暂态电势 E'_q 在短路前后一瞬间保持不变。

在故障后考虑到励磁调节器的作用，近似认为暂态电势保持不变， E' 与 E'_q 数值上差别不大。

所以也可认为它不变。（主要考虑计算方便）

负荷：负荷以恒定阻抗来代表

强调指出：暂态稳定是研究大干扰的过程，因此不能象研究静稳一样把状态方程线性化

题目1: 电力系统并列运行的暂态稳定性是指（ ）。

- A、** 正常运行的电力系统受到小干扰作用后，恢复原运行状态的能力；
- B、** 正常运行的电力系统受到小干扰作用后，保持同步运行的能力；
- C、** 正常运行的电力系统受到大干扰作用后，保持同步运行的能力；
- D、** 正常运行的电力系统受到大干扰作用后，恢复原运行状态的能力。

题目2: 分析电力系统暂态稳定性时，不计负序和零序分量对转子运动的影响，这意味着各种短路对发电机转子的受扰运动影响相同（ ）

- A** 正确
- B** 错误

题目3：电力系统并列运行暂态稳定性分析中不考虑非周期分量、负序分量和零序分量的影响，原因是（ ）。

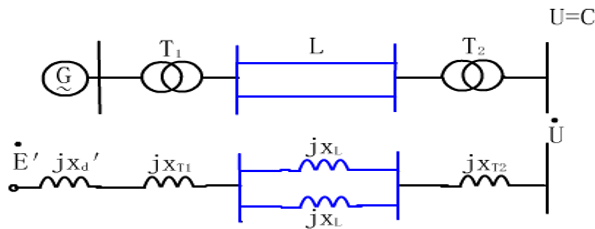
- A、**认为非周期分量、负序分量和零序分量都已衰减到零；
- B、**负序分量和零序分量都已衰减到零，非周期分量电流对转子的平均电磁转矩为零；
- C、**非周期分量已衰减到零，负序分量电流对转子的平均电磁转矩为零，零序电流一般情况下不会流入发电机定子绕组，即使流入发电机定子绕组也不会在发电机气隙中产生电枢反应磁通；
- D、**非周期分量、负序分量和零序分量都不会在发电机气隙中产生电枢反应磁通，所以对发电机转子的运动无影响。

第二节 简单系统的暂态稳定性分析

- 大扰动后的物理过程分析
- 等面积定则
- 极限切除角和极限切除时间

一、大扰动后的物理过程分析

简单电力系统如图所示，发电机以 E' 做其等值电势。



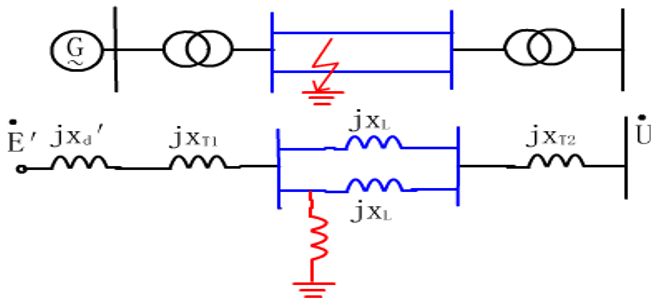
正常运行方式及其等值电路

1. 正常运行方式

等值电抗: $X_I = X_d' + X_{T1} + X_L/2 + X_{T2}$

功角方程:
$$P_I = \frac{E'U}{x_I} \sin \delta$$

2. 故障情况下



故障情况及其等值电路

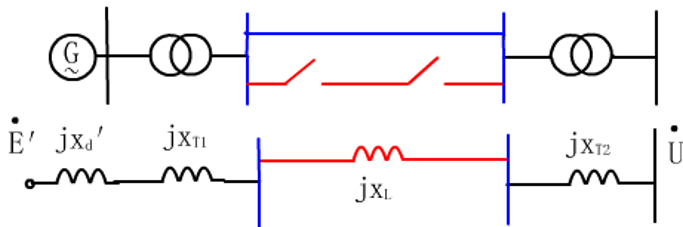
等值电抗:
$$X_{II} = (X'_d + X_{T1}) + \left(\frac{1}{2} X_L + X_{T2} \right) + \frac{(X'_d + X_{T1}) \left(\frac{1}{2} X_L + X_{T2} \right)}{X_{\Delta}}$$

功角方程:
$$P_{II} = \frac{E' U}{x_{II}} \sin \delta$$

X_{Δ} : 附加阻抗
特别的:

三相短路: $X_{\Delta} = 0$, 则 $X_{II} = \infty$
送出功率为零

3.故障切除后，相当于切除一回线路



故障切除后及其等值电路

等值电抗:
$$x_{III} = x_d' + x_{T1} + x_L + x_{T2}$$

功角方程:
$$P_{III} = \frac{E'U}{x_{III}} \sin \delta$$

比较

$$X_{\text{I}} = X'_{\text{d}} + X_{\text{T1}} + \frac{1}{2}X_{\text{L}} + X_{\text{T2}}$$

$$X_{\text{II}} = X_{\text{I}} + \frac{(X'_{\text{d}} + X_{\text{T1}})\left(\frac{1}{2}X_{\text{L}} + X_{\text{T2}}\right)}{X_{\Delta}}$$

$$X_{\text{III}} = X'_{\text{d}} + X_{\text{T1}} + X_{\text{L}} + X_{\text{T2}}$$

$$X_{\text{I}} < X_{\text{III}} < X_{\text{II}}$$

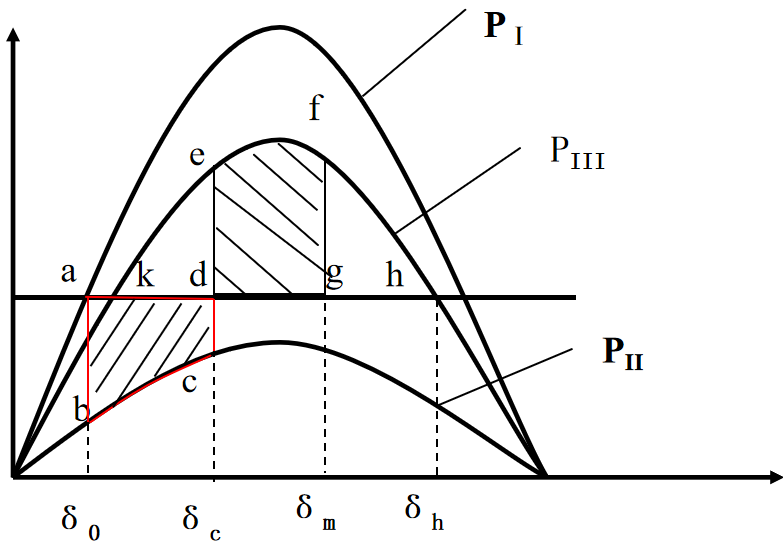
$$P_{\text{I}} = \frac{E'U}{X_{\text{I}}} \sin \delta = P_{\text{IM}} \sin \delta$$

$$P_{\text{II}} = \frac{E'U}{X_{\text{II}}} \sin \delta = P_{\text{IIM}} \sin \delta$$

$$P_{\text{III}} = \frac{E'U}{X_{\text{III}}} \sin \delta = P_{\text{IIIM}} \sin \delta$$

$$P_{\text{IIM}} < P_{\text{IIIM}} < P_{\text{IM}}$$

画出不同状态下的功率特性曲线



■几个重要概念：

- ✓ 摇摆曲线：功角随时间变化曲线
- ✓ 最大摇摆角： δ_m
- ✓ 临界摇摆角 δ_h ：达到该点时转速必须达到同步速发电机才能稳定

■结论:

- 1、若最大摇摆角不越过h点，系统可经衰减的振荡后停止于稳定平衡点 k，系统保持暂态稳定，反之，系统不能保持暂态稳定。
- 2、暂态稳定分析与初始运行方式、故障点条件、故障切除时间、故障后状态有关。
- 3、快速切除是保证暂态稳定的有效措施

■暂态稳定分析理论方法:

等面积定则

(简单系统的直接法)

数值计算方法

直接法 (能量函数)

二、等面积定则

等面积定则是判断单机无穷大系统暂态稳定性的一种定量方法，计算简便，并具有明确的物理意义。

基本思路：将发电机功角特性曲线与原动机输出功率曲线之间所包围的面积与发电机转子所获得或释放的动能联系起来，从而得到发电机转子角摇摆的最大值，并据此判断发电机的暂态稳定性。

$$S_+ = \int_{\delta_0}^{\delta_c} (p_T - p_{II}) d\delta \quad S_- = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (p_{III} - p_T) d\delta$$

■ S_+ : 表示过剩转矩所作的功, 称之为**加速面积**。

■ S_- : 表示制动转矩所作的功, 称之为**减速面积**。

■ **等面积定则**: 转子在减速过程中动能的减少正好等于加速过程中动能的增加,

并可推得:
$$\int_{\delta_0}^{\delta_c} (p_T - p_{II}) d\delta = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (p_{III} - p_T) d\delta$$

由等面积定则可**确定**

(1) 最大摇摆角; (2) 临界(极限)切除角

暂态稳定判据1:

实际加速面积 < 允许的减速面积，系统能保持暂态稳定，否则不能保持暂态稳定

暂态稳定判据2

- 简单系统中， δ 不越过 δ_h 时，系统稳定。
- 当 δ 越过 δ_h 时，系统不能保持暂态稳定。
- 近似考虑当 $\delta > 180^\circ$ ，系统不能保持暂态稳定。



第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

三、极限切除角和极限切除时间

如果对应于某一故障切除角，最大可能的减速面积与加速面积大小相等，则系统处于稳定的极限情况，大于这个角度切除故障，系统最大可能的减速面积将小于加速面积，系统失去稳定。这个角度称为极限切除角 $\delta_{c, \lim}$

应用等面积定则可以方便地确定极限切除角

$$\int_{\delta_0}^{\delta_{c,\lim}} (P_0 - P_{mII} \sin \delta) d\delta = \int_{\delta_{c,\lim}}^{\delta_{ch}} (P_{mIII} \sin \delta - P_0) d\delta$$

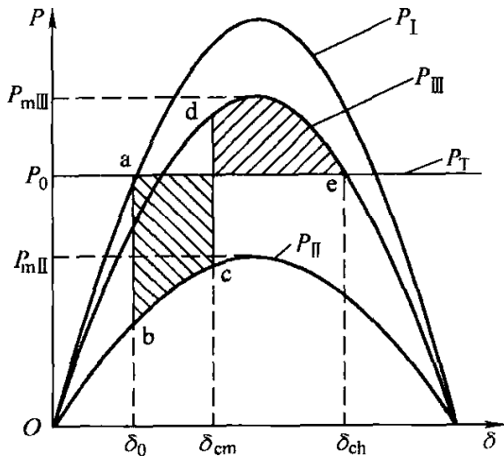


图 6-5 极限切除角

$$\delta_{c, \lim} = \arccos \frac{P_0(\delta_{ch} - \delta_0) + P_{mIII} \cos \delta_{ch} - P_{mII} \cos \delta_0}{P_{mIII} - P_{mII}}$$

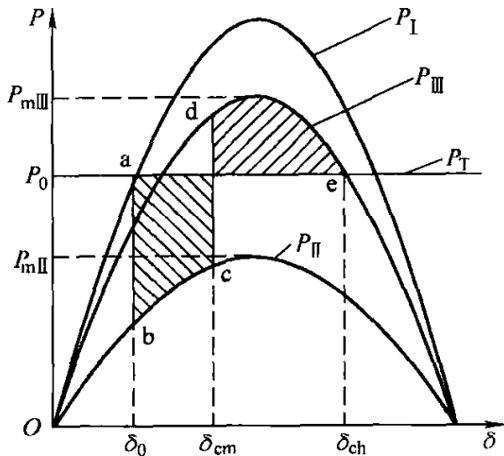


图 6-5 极限切除角

第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

为了判断系统的暂态稳定性，还需知道转子抵达极限切除角所用的时间，即所谓故障的极限切除时间 $t_{c,lim}$

可以通过求解故障时发电机转子运动方程来确定功角随时间变化的特性 $\delta(t)$

摇摆曲线

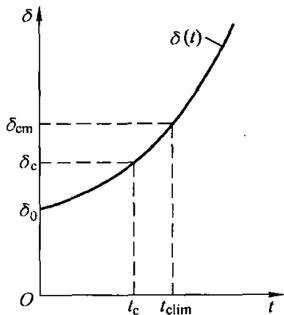


图 6-6 极限切除时间的确定



第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

应用等面积定则，人们可以方便地求出极限切除角从而确定极限切除时间，快速判断系统的稳定性。但等面积定则只能直接应用于单机一无穷大系统或两机系统。经过多年努力，南京电力自动化研究院的薛愚胜院士终于在前人工作的基础上，成功地研究出了可用于多机系统稳定判断的扩展等面积准则 **EEAC**

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法

暂态稳定分析的主要目的之一是得出故障的极限切除时间，而要得出极限切除时间，必须得出功角随时间的变化特性 $\delta(t)$ ，为此，必须求解发电机的转子运动方程。

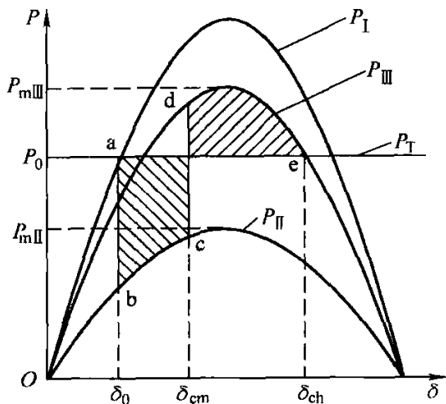
$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_e) \end{aligned} \right\}$$

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_e) \end{aligned} \right\}$$

转子运动方程的特点：

- (1) 方程是非线性的
- (2) 电磁功率不是连续的，存在突变



转子运动方程的求解（ $\delta-t$ 曲线的计算）

计算目的：

- 为继电保护和断路器提供极限切除时间。（计算极限切除角所对应的切除时间）
- 由摇摆曲线可判断发电机是否稳定。

对单机无穷大系统，发生故障后，故障期间的转子运动方程为：

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{T_J} \left(P_T - \frac{E'U}{x_H} \sin \delta \right) \end{cases}$$

初始条件： $t = 0, \quad \omega = 1, \quad \delta = \delta_0 = \sin^{-1} \frac{P_T}{P_M}$

对该非线性方程求解析解十分困难，但可以通过数值计算的方法求出其数值解。

第一类问题：已知极限切除角，计算极限切除时间。

当应用数值计算方法得到 $\delta-t$ 曲线后，就可以由曲线找到与极限角对应的极限切除时间。

此类问题只需对故障期间的运动方程求解。

第二类问题：已知实际的故障切除时间，判断系统的稳定性。

由于参数的改变，使发电机电磁功率由PII变到PIII，因此此类问题需根据故障时和故障切除后分段计算。

1) 在0—tc时刻, 求解故障时的转子运动方程:

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{T_J} \left(P_T - \frac{E'U}{x_{II}} \sin \delta \right) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{初始条件:} \\ t = 0, \quad \omega = 1, \quad \delta = \delta_0 = \sin^{-1} \frac{P_T}{P_{IM}} \end{array}$$

2) 在tc以后, 即故障切除后, 需求解故障后的转子运动方程:

$$\begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{T_J} \left(P_T - \frac{E'U}{x_{III}} \sin \delta \right) \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{初始条件:} \\ t = t_c, \quad \omega = \omega_c, \quad \delta = \delta_c \end{array}$$

第三类问题：求系统在某个干扰下的极限切除时间。

必须反复设定切除时间，反复计算摇摆曲线。

※ 通过对微分方程的求解来判断系统的稳定，
又称仿真计算方法

对微分方程的求解有很多数值求解方法，目前电力系统暂态仿真程序中常使用的方法有：

显式数值积分法：欧拉法、改进欧拉法、龙格—库塔法。

隐式积分法：隐式梯形法

题目1: (多选) 等面积定则所涉及的减速面积表示 ()

- A**、转子动能的增加量 **B**、转子动能的减少量
C、转子动能维持一个不变的量 **D**、转子上减速
转矩所作的功

题目2: 等面积定则 (**EAC**) 仅适用于单机无穷大系统的暂态稳定分析, 复杂电力系统是通过数值计算方法分析暂态稳定的。 ()

- A** 正确
B 错误

题目3：（多选）以下关于稳定计算的描述正确的是（）

- A、** 稳定计算用来计算稳态过程；
- B、** 稳定计算所用计算方法是迭代法；
- C、** 稳定计算的数学模型是一组微分方程组；
- D、** 稳定计算所用方法是求解微分方程的数值解法。

题目4： 数值计算方法是通过对计算系统受扰动后的摇摆曲线来判断其暂态稳定性的（）。

- A** 正确
- B** 错误

第四节 发电机组自动调节系统 对暂态稳定性的影响

一、自动调节系统对暂态稳定性的影响

$$E' = E'_{|0|} = C$$

(一)自动调节励磁系统的作用

$$E'_q \quad E'$$

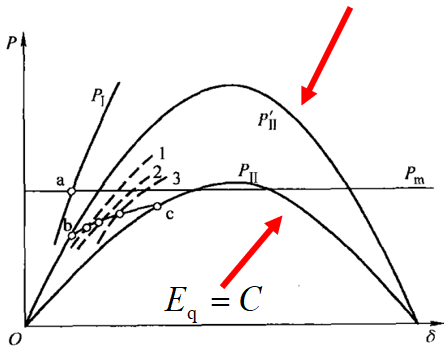


图 6-8 发生扰动后运行点的转移

(二)自动调速系统的作用

无汽门控制

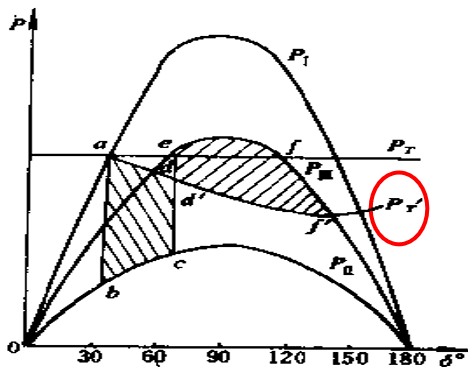
加速面积：**abcd_a**

减速面积：**defd**

有汽门控制

加速面积：**abcd'_a**

减速面积：**d'eff'd'**





第五节 复杂电力系统的 暂态稳定性分析

在多发电机的复杂电力系统，当发生大扰动时，各发电机输出的电磁功率将按扰动后的**网络特性重新分配**。这样，有的发电机因电磁功率小于原动机功率而加速，有的则因电磁功率大于原动机功率而减速。至于哪些发电机加速，哪些发电机减速，则与网络的接线、负荷的分布、各发电机与短路点(大扰动发生的地点)的电气连接有关。

复杂系统摇摆曲线

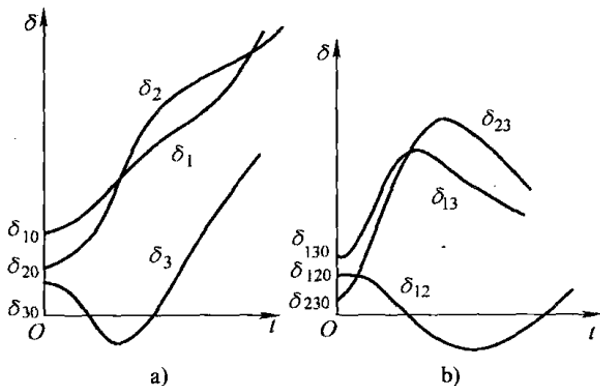


图 6-15 某三机电力系统的
绝对角和相对角的变化

a) 绝对角的变化 b) 相对角的变化

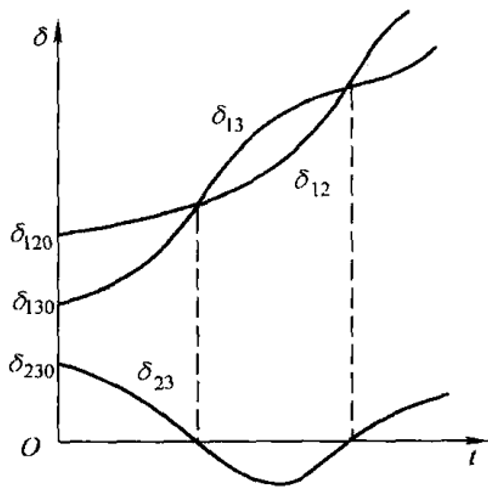
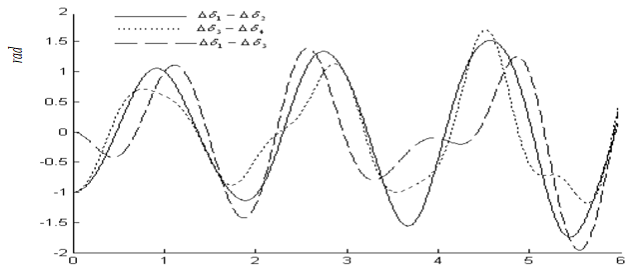
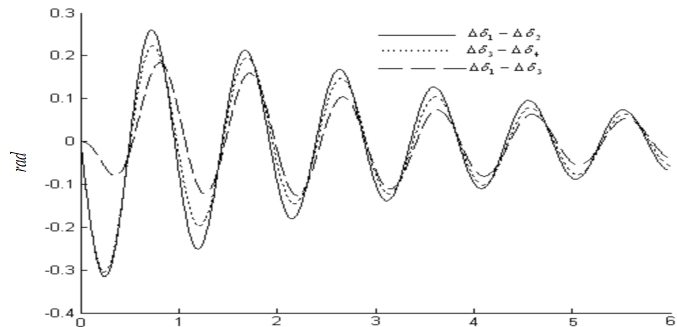


图 6-16 发电机 G_1 与 G_2 、 G_3 间失去同步



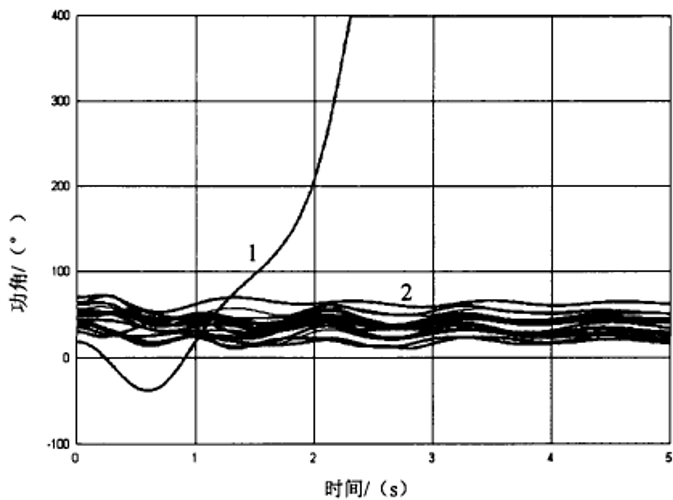


图 4-11 机组摇摆曲线

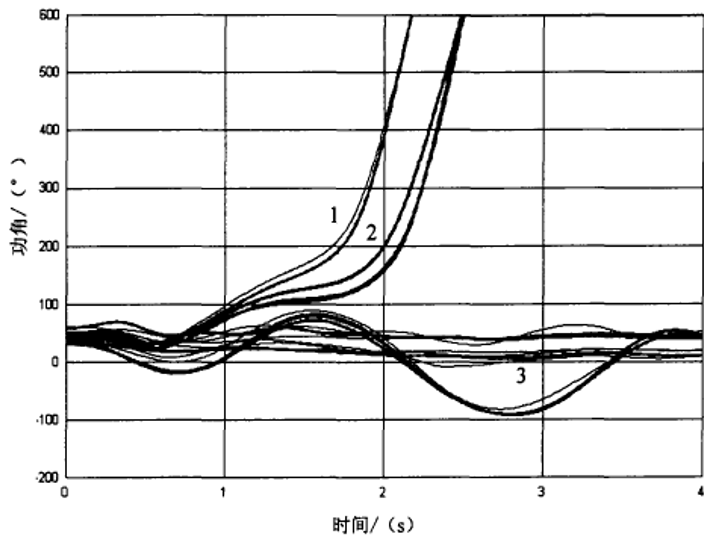


图 3-8 场景 1 摇摆曲线

第七节 提高电力系统暂态 稳定性的措施



大扰动后发电机机械功率和电磁功率的差额(不平衡功率)是导致系统暂态稳定破坏的主要原因，因此提高暂态稳定性的措施，一般首先考虑的是减少扰动后不平衡功率的**临时措施**。

影响电力系统暂态稳定性的故障绝大多数是短路故障，而在短路期间，由于网络拓扑结构的变化，影响了发电机电磁功率的输送，因此，为加强系统暂态稳定性，一般要提高发电机输出的电磁功率，或(并)减少原动机的机械功率。

第七节 提高暂态稳定性的措施

原则：

减小不平衡功率，增大减速面积，减小加速面积

一、故障的快速切除和自动重合闸装置的应用

1) 快速切除故障：对于提高系统的暂态稳定性有决定性的作用。

a) 提高发电机稳定性

b) 使电压迅速回升，提高负荷稳定性。

c) 切除时间=继电保护动作时间+断路器动作时间

最快 0.06s

0.02s

0.04s

2) 自动重合闸：对于提高系统的暂态稳定性有十分明显的作用。

a) 电力系统的故障特别是高压输电线路的故障大多数是短路故障，而这些短路故障大多数又是暂时性的。重合闸成功率在90%以上。

b) 提高供电可靠性。

c) 自动重合闸动作越快对稳定越有利，但是重合闸的时间受到短路处去游离时间的限制。

自动重合闸

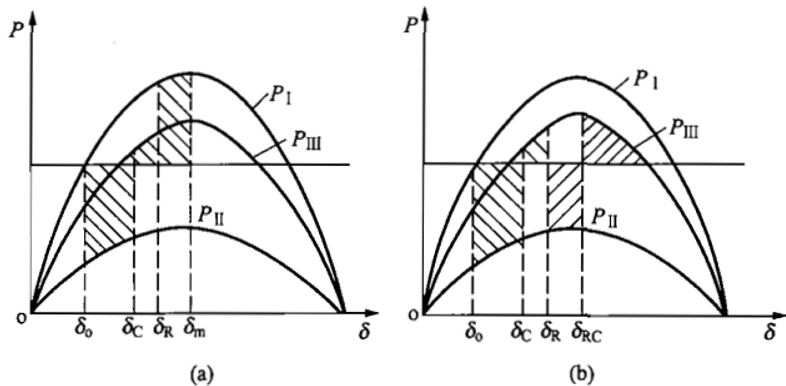
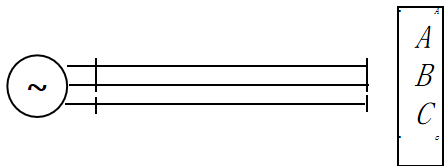


图 8-6 简单系统有重合闸装置时的面积图形

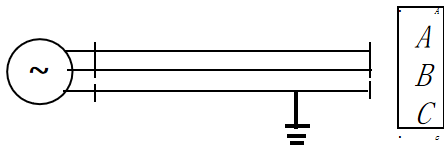
(a) 重合闸成功; (b) 重合闸后故障仍存在

超高压输电线路的短路故障大多数是临时的单相接地故障，因此常采用单相重合闸来提高系统稳定性。

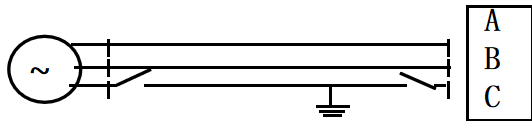
例：单相重合闸的作用分析



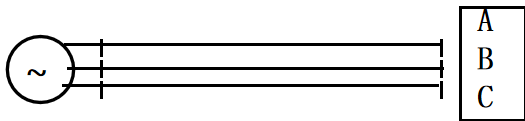
(1) 正常运行



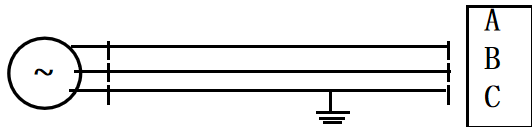
(2) 单相接地



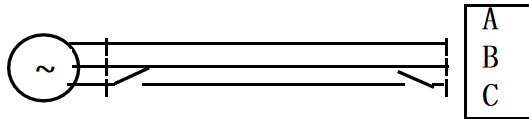
(3). 选相跳闸



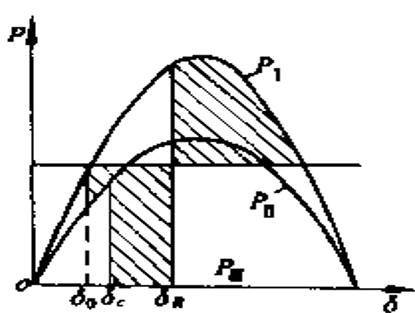
(4). 重合成功



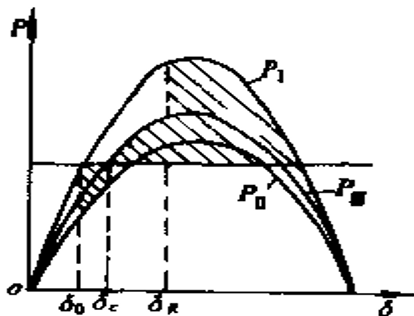
(5). 重合失败



(6). 非全相运行
(或者最后跳三相)



a)三相重合闸



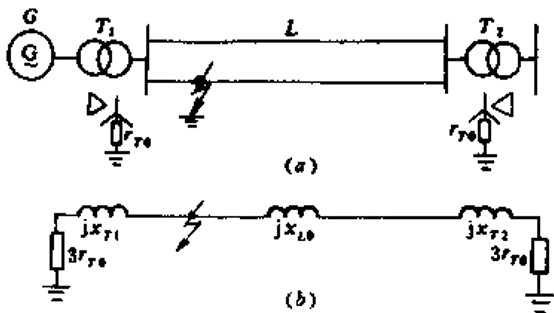
b)单相重合闸

二、提高发电机输出的电磁功率

1) 对发电机施行强行励磁

发电机一般都具有**强行励磁装置**，以保证当系统发生故障而使发电机端电压下降较大时迅速而**大幅度地增加励磁**，从而提高发电机电动势，增加发电机输出的电磁功率。

3) 变压器中性点经小电阻接地（有时也称**电气制动**）



4) 输电线路设置开关站

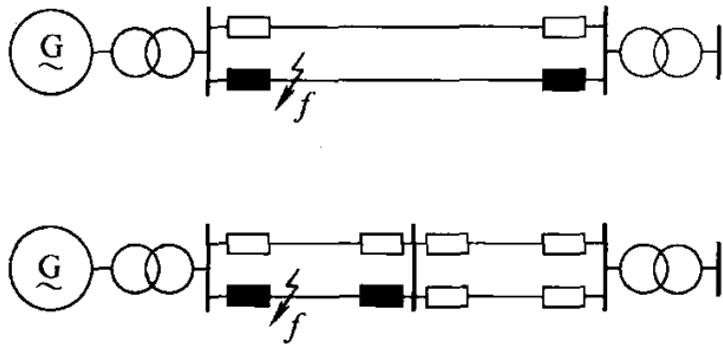


图 6-30 输电线路设置开关站

5) 输电线路采用强行串联电容补偿

采用强行串联电容补偿, 部分或全部地抵消由于切除故障线路而增大的线路电抗, 提高系统的暂态稳定性

近年来, 一些国家已在应用可控串联补偿装置(**TCSC**), 它由电容器与晶闸管控制的电抗器并联组成。调节晶闸管的导通角可以改变通过电抗器的电流, 使补偿装置的基频等效电抗在一定的范围内连续变化, 不仅可进行参数补偿, 还可向系统提供阻尼, 抑制振荡, 提高系统的静态稳定性和暂态稳定性。

三、减少原动机输出的机械功率

1) 快速关气门

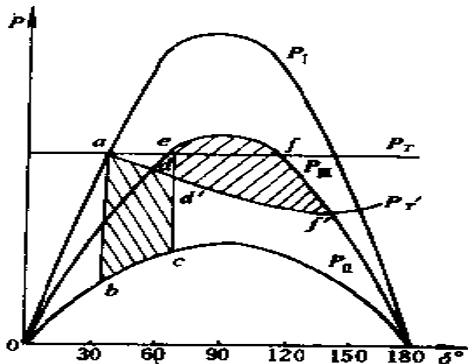


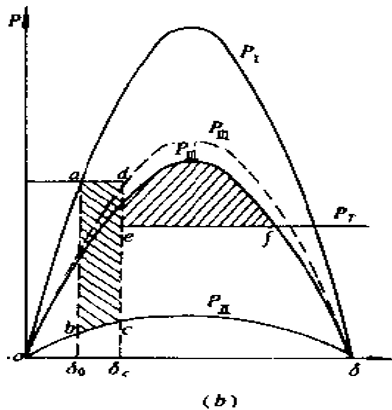
图 8-13 快速关闭汽门的作用

三、减少原动机输出的机械功率

2) 联锁切除部分发电机（联锁切机）

如果备用容量足够，在切除故障线路的同时，连锁切除部分发电机，这是一种简单可行和有效的提高稳定的措施。

切除一台发电机能大大增大可能的减速面积，提高系统的暂态稳定性



三、减少原动机输出的机械功率

3)合理选择远距离输电系统的运行接线

远方发电厂向系统中心输电常常采用多回路输电方式。但在运行中，从提高系统暂态稳定性的角度宜选用机组单元接线或扩大单元接线方式向远方的负荷中心输电。

四、系统失去稳定后的措施

(一)设置解列点

如果所有其他提高稳定的措施均不能保持系统的稳定，可将系统分解成几个独立部分。

(二)短期异步运行及再同步的可能性

1、系统失去稳定性的过程

- 发电机受扰动后若功角不断增大，其同步功率随着时间振荡，平均值几乎为零，而原动机机械功率的调整较慢。
- 发电机的转速大于同步转速而处于异步运行状态时，发电机将发出异步功率。

发电机由失步过渡到稳态异步运行的过程

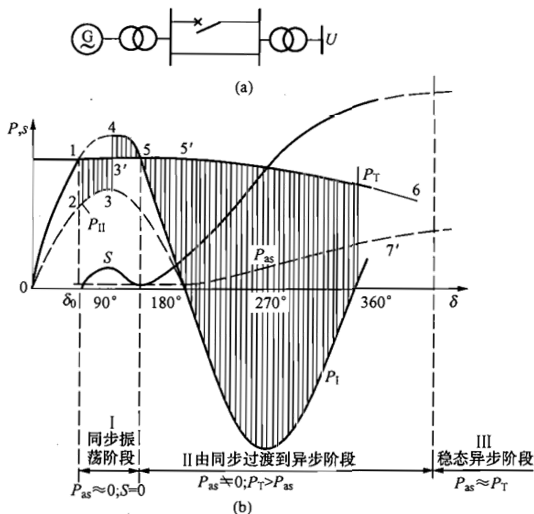


图 8-25 发电机失去同步的过程

(a) 系统图; (b) 失步过程

2、异步运行存在的问题

- ① 异步运行引起的**振动**和转子的**过热**均可能造成发电机本身的损伤。
- ② 异步运行的发电机从系统**吸收无功功率**，如果系统无功储备不充分，势必**降低**系统的**电压水平**，甚至引起电压崩溃。
- ③ 异步运行时，系统**有些地方电压极低**（振荡中心），在这些地方将**丧失大量负荷**。
- ④ 系统异步运行时。**电流、电压变化复杂**，可引起**保护装置**的**误动**而使事故进一步扩大。

四、系统失去稳定后的措施

3、再同步的可能性

需要满足的条件：

- ① 系统无功充足。
- ② 异步运行的发电机组能够相当的平均异步功率。
- ③ 机组和系统能承受短期的异步运行。

可以利用短时的异步状态将机组再拉入同步。

四、系统失去稳定后的措施

(三)做好系统“黑启动”方案

所谓“黑启动”，是在全电网停电的情况下对电网恢复供电。

全网停电的事故虽然很少发生，但也不是绝对不会发生的，国内外都出现过全网停电的事故。在全网停电的情况下迅速恢复供电是当务之急。

必须事先准备好启动方案，一旦事件发生，就能按照负荷类型的重要程度先后以最快的速度迅速恢复全网供电，使系统因停电造成的损失最小。

题目1: 利用等面积定则可以判断简单系统的暂态稳定性，为提高系统稳定性，以下说法哪个是正确的？（）

- A、** 自动重合闸可减少减速面积，增加加速面积
- B、** 强行励磁可增加加速面积，减少减速面积
- C、** 变压器中性点加小电阻减少减速面积，增加加速面积
- D、** 快速切除故障增加减速面积，减少加速面积

题目2: 下面能够提高三相短路情况下电力系统并列运行暂态稳定性的一组措施是（）。

- A、** 快速切除故障、快速关闭汽轮发电机气门、变压器中性点经小电阻接地
- B、** 快速切除故障、线路装设重合闸、变压器中性点经小电阻接地；
- C、** 快速切除故障、快速关闭汽轮发电机气门、连锁切机；
- D、** 快速切除故障、变压器中性点经小电阻接地、发电机装设强励装置。